

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

1. IDENTIFICACIÓN:

Docente: Santiago Suarez Cortes		
Programa académico: Tecnología en Desarrollo de Software		
Asignatura: Estructura de Datos y Laboratorio	Código: 580506004	Grupo: 20
Período académico: 2026 – 2	Fecha: agosto 03 de 2026	

2. COMPETENCIA Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencia del programa a la que aporta la asignatura:	C1 - Capacidad de Analizar problemas complejos relacionados con sistemas de información y aplicar principios de la computación, estándares nacionales e internacionales y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones efectivas.
	C2 - Capacidad para diseñar, implementar y evaluar soluciones de software y servicios basados en requisitos específicos, utilizando metodologías vigentes de desarrollo de software y considerando diversas plataformas tecnológicas.
	C3- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas del área de la ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.
	C4- Capacidad reconocer y asumir responsabilidades éticas y profesionales en el desarrollo de soluciones tecnológicas, considerando su impacto en contextos sociales, ambientales y económicos.
	C5- Capacidad para trabajar de manera eficiente como miembro o líder en equipos multidisciplinarios, aplicando buenas prácticas de colaboración y estándares tecnológicos en la gestión de proyectos de software.
	C6-Capacidad para Integrar nuevos conocimientos en su práctica profesional, utilizando estrategias de aprendizaje efectivas según las demandas del entorno.
Resultados de aprendizaje del programa a los que aporta la asignatura:	RADE1: Analiza los requisitos para el desarrollo del software, teniendo en cuenta los lineamientos y estándares de la industria (Bajo). RADE1-1: Identifica el tipo de estructura de datos a utilizar de acuerdo con el caso de estudio.
	RADE2: Diseña software de acuerdo con los requisitos de la organización y los estándares de la industria (Bajo). RADE2-1: Construye diagramas de paquetes y de clase de las soluciones propuestas con TDA.
	RADE3: Programa el software de acuerdo con las especificaciones del diseño de la solución, los requisitos de la organización y los estándares de la industria (Bajo). RADE3-1: Implementa diferentes tipos de estructuras de datos de acuerdo con el contexto de uso.
	RADT1 - Soluciona problemas de ingeniería de forma sistémica (Resolver problemas)

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

	RAG1 - Aplica de manera efectiva principios morales establecidos para la práctica de la ingeniería en los que se evidencia la toma de decisiones responsables de acuerdo con aspectos regulatorios, normativos y de buenas prácticas (Ética)
	RAG3 - Planifica y ejecuta actividades que lo lleven al cumplimiento de metas, respetando las características del trabajo cooperativo (Trabajo en equipo)
	RAG4: Identifica, selecciona y aplica nuevos conocimientos en su campo de formación, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas para responder a las necesidades del entorno profesional y tecnológico (Aprendizaje)

3. DESARROLLO CURRICULAR

	Saberes (declarativo, procedimental y actitudinal)	Actividades y descripción	Trabajo independiente
	Identifica las clases, métodos, atributos, relaciones entre clases, polimorfismo, y encapsulamiento dentro del paradigma de programación orientado a objetos. Lenguaje Unificado de Modelado (UML)	Programación orientada a objetos. Paradigmas de programación. Clase Los objetos: El estado, El comportamiento, La identidad. Introducción a Netbeans, entorno, menú, comandos, etc. Definición de Netbeans IDE Creación de proyectos, grabar proyecto, comprimir, actualizar, etc. Depuración del proyecto Entorno de desarrollo del Netbeans, creación de proyectos y de clases Refactorizar código, generación de código Varios sobre manejo en general del IDE Atributos y Métodos Control de acceso Constructores Herencia Abstracción Encapsulamiento Polimorfismo Lenguaje Unificado de Modelado. Modelo de Clases Elementos del modelo de clases. Diagrama de clases UML. Cardinalidad de relaciones Herencia Agregación	- Lecturas de repaso página Web de java. - Práctica con ejercicios de repaso. - Programas sobre los conceptos trabajados en clase no calificables.

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

		Asociación Dependencia o Instanciación (uso) Clase Abstracta Clase parametrizada.	
	Distingue los arreglos multidimensionales de objetos (en sus características, el manejo de índices, la creación, la escritura, su lectura y su inserción).	Arreglos Objetuales Unidimensionales (en su definición de arreglos unidimensionales y sus características, el manejo de índices, la creación, la escritura y su lectura). Arreglos bidimensionales (en su definición de arreglos Objetuales bidimensionales y sus características, el manejo de índices, la creación, la escritura, su lectura y su inserción). Identifica los arreglos paralelos manejando Inserción, eliminación, ordenamiento y búsqueda mediante su creación y uso.	- Lecturas de repaso página Web de java. - Programas sobre los conceptos trabajados en clase no calificables.
	Reconoce tipos de almacenamiento, modos de acceso, y operaciones en el manejo de archivos de texto	Archivos: Definición, características, Nombre de los archivos, conceptos básicos sobre archivos Operaciones sobre archivos Gestión: Crear, Borrar, Renombrar, Copiar, Establecer y obtener atributos Procesamiento: Abrir y Cerrar, Leer o Listar, Escribir (modificar, insertar, borrar información) Tipos de acceso Acceso secuencial, Acceso Directo, Acceso aleatorio, otros. Utilizando la clase archivos y elaborando las operaciones fundamentales de crear, leer, actualizar, eliminar, consultar. Relación Archivo y Arreglos	- Programas sobre los conceptos trabajados en clase no calificables. - Taller calificable sobre archivos.
	Identifica apuntadores, nodos y tipos de estructuras de datos, como elementos en el manejo de memoria dinámica	Listas Simples Concepto de lista simplemente ligada o enlazada Definición y características Clase nodo también usada en pilas y colas.	- Programas sobre los conceptos trabajados en clase no calificables.

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

		Características de las listas simples. Ventajas y desventajas del uso de listas. Clase lista, utilizando a la clase nodo y de tipo Objeto	- Preparación examen parcial.
	Establece la definición, representación y operaciones de pilas y colas en manejo de memoria estática y dinámica	Definición de pila. Operaciones sobre Pilas aplicadas a manejo de memoria estática. Clase Pila como estructura aplicada a la memoria estática o vectores. Memoria dinámica. Introducción a la memoria Dinámica. Definición y conceptos básicos. Concepto y aplicación de apuntador o puntero a memoria Concepto y aplicación de la clase Nodo. Apuntadores o punteros Clase nodo con datos primitivo. Clase nodo con dato Objetual. Representación de las pilas, concepto de Pila como lista simple. Métodos de pila: Push, Pop, IsEmpty, IsFull y Peek Definición de cola. Operaciones sobre colas aplicadas a manejo de memoria estática o vectores. Colas circulares. Clase cola como estructura aplicada a la memoria dinámica, combinando la clase cola y nodo. Representación de las colas, concepto de cola como lista simple. Métodos de cola: encolara, desencolar, IsEmpty, IsFull y Peek Manejo de Pilas, colas y archivos	- Ejercicios aplicativos de pila. Ejercicios aplicativos de colas. - Taller calificable sobre archivos, pilas y colas.
	Establece definición, representación y operaciones en los tipos de listas Y recursividad	Listas Simples Concepto de lista simplemente ligada o enlazada Operaciones sobre una lista liga simple Ventajas y desventajas del uso de listas.	- Ejercicios sobre listas. - Ejercicios sobre recursividad. Preparación examen final

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

		Clase lista, utilizando a la clase nodo y de tipo Objeto. Lista ligada circular con registro cabeza Operaciones sobre una Lista ligada circular con registro cabeza Lista doblemente ligada Operaciones sobre una Lista doblemente ligada Lista doblemente ligada circular con registro cabeza Operaciones sobre una Lista doblemente ligada circular con registro cabeza Ejercicios sobre los tipos de listas y archivos Definición de Recursividad Ventajas y desventajas del uso de la recursividad Ejercicios aplicando recursividad. Conceptos básicos y terminología de Árboles Árboles Binarios Recorridos Ejercicios de aplicación	
	Establece la definición, representación y operaciones de árboles binarios como estructuras de datos jerárquicas	Introducción a las estructuras jerárquicas y comparación con estructuras lineales. Explicación de la terminología de árboles: nodo, raíz, padre, hijo, hermano, hoja, nivel, altura y subárbol. Construcción paso a paso de árboles binarios utilizando la clase Nodo. Implementación de operaciones de inserción, búsqueda y eliminación de nodos en árboles binarios de búsqueda (BST). Desarrollo de los recorridos preorden, inorden y postorden, analizando su utilidad en distintos contextos. Visualización gráfica del crecimiento y balanceo de árboles mediante ejemplos prácticos. Resolución de un caso de estudio	- Desarrollo de ejercicios de inserción, búsqueda, eliminación y recorridos. - Implementación individual de un árbol binario de búsqueda en Java utilizando programación orientada a objetos. - Comparación escrita entre

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

		donde el árbol binario se utilice para organizar y consultar información (por ejemplo, agenda de contactos, inventario o catálogo de productos). Integración de árboles con archivos para persistencia de datos y análisis de eficiencia frente a otras estructuras.	listas, pilas, colas y árboles indicando ventajas, desventajas y casos de uso.
--	--	--	--

4. EVALUACIÓN DEL CURSO

Criterios de desempeño / resultados esperados	Evaluación	Eventos evaluativos	
		Ponderación (%)	Fecha
Esbozar programas POO modulares con separación de diseño y funcionabilidad	Quiz + Practica de laboratorio	15%	Semana 4
Diseñar aplicaciones Orientada a Objetos, empleado LISTAS	Quiz + Practica de laboratorio	15%	Semana 7
Diseñar aplicaciones Orientada a Objetos, empleado Pilas y Colas	Examen institucional	20%	Semana 10
Plantear soluciones informáticas manejando la información persiste mediante ARCHIVOS	Quiz + Practica de laboratorio	10%	Semana 11
Diseñar aplicaciones Orientada a Objetos, empleado ARBOLES	Quiz + Practica de laboratorio	20%	Semana 14
	Seguimiento (quices, ejercicios, trabajo independiente)	20%	Durante todo el semestre

5. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO

- “Todas las personas que hacen parte de este curso reconocen que la Institución Universitaria ITM es un territorio diverso, seguro y protector. Se comprometen a fomentar un entorno respetuoso, equitativo e incluyente, en cumplimiento de la Política hacia la Equidad, las Diversidades Sexuales y las Identidades de Género, los protocolos que de ella se derivan y la ley 2365 de 2024. De este modo, docentes y estudiantes asumen la responsabilidad de contribuir a la identificación y atención oportuna de cualquier situación que vulnere la dignidad e integridad de las personas, favoreciendo la construcción de un ambiente seguro y libre de violencias”.

- En cada clase se tomará asistencia en cualquier momento de la sesión. En caso de inasistencia, el estudiante deberá presentar la excusa correspondiente ante Bienestar Institucional, especialmente si requiere la realización de supletorios. De acuerdo con el Reglamento Estudiantil, la asignatura se calificará con 0.0 por inasistencia cuando el estudiante acumule más del 20 % de inasistencias injustificadas.
- La asignatura no es habilitable.
- Es imprescindible siempre presentarse con los documentos y / o herramientas de clase, no los dejes olvidados ya que en cualquier momento se le pueden solicitar para el buen desarrollo de la clase

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

- El trabajo independiente se basa en las lecturas de los documentos, consultas y realización de ejercicios solicitadas por el docente, además de las consultas a la biblioteca.
- Podrán hacer uso de las bases de datos institucionales para las diferentes consultas ingresando a: <http://biblioteca.itm.edu.co/bases-de-datos.html>
- Algunas pruebas escritas tendrán enunciados en inglés
- El correo electrónico es un mecanismo de comunicación ágil NO es un mecanismo para la atención o asesoría de estudiantes. Las asesorías se atenderán de forma personal en los horarios establecidos por el docente.
- La asistencia, la participación y la disposición hacia el aprendizaje son las mejores herramientas que tiene un estudiante para aprobar las asignaturas en las que participa.
- Se podrá utilizar la plataforma LOGICODE para el seguimiento, evolución, juez en línea o evaluación de los temas impartidos en la asignatura. <https://logicode.com.co/> en la cual se puede ingresar con el correo institucional y el password será el número de identificación
- Se debe minimizar el uso de dispositivos móviles durante la clase. En caso de ser estrictamente necesario utilizarlos, el estudiante deberá salir del aula para evitar interrupciones en el desarrollo de la sesión.
- Las clases tendrán una duración de máximo 1 hora y 45 minutos, por lo que se recomienda llegar puntualmente al inicio de cada sesión.
- En ocasiones se hará uso de la plataforma Microsoft Teams para el desarrollo de las clases, en caso de que el docente no pueda asistir de manera presencial. Esta situación será informada con anticipación a los estudiantes por correo electrónico (máximo 6 horas antes del inicio de la clase). Las sesiones virtuales se realizarán en el mismo horario de las clases presenciales y se tomará asistencia.
- No se prohíbe el uso de herramientas de inteligencia artificial para la realización de las actividades del curso. No obstante, estas deben ser utilizadas únicamente como herramientas de apoyo y no como sustituto del aprendizaje. Se recomienda utilizarlas en última instancia, después de haber intentado resolver el problema por cuenta propia, para evitar la dependencia y fomentar el desarrollo de habilidades de resolución de problemas. En cualquier caso, el estudiante debe ser capaz de explicar y justificar el código entregado, independientemente de si se utilizó o no una herramienta de inteligencia artificial para su desarrollo. El docente podría solicitar al estudiante que explique el código entregado en cualquier momento, y la falta de comprensión del mismo se verá reflejada negativamente en la nota, incluso si el código es funcional.
- Cualquier forma de plagio o copia en las actividades del curso será sancionada de acuerdo con el Reglamento Estudiantil vigente. Se espera que cada estudiante entregue trabajo original y demuestre su propio conocimiento y habilidades en las evaluaciones.
- Los eventos evaluativos tendrán un componente teórico y otro práctico. El componente teórico se evaluará a través de exámenes escritos individuales, mientras que el componente práctico se evaluará a través de la implementación de funcionalidades en el proyecto de aula.
- El proyecto de aula se desarrollará en equipos de trabajo, y cada equipo será responsable de implementar las funcionalidades asignadas para cada evento evaluativo. La nota del componente práctico se asignará a todos los integrantes del grupo y estará basada en una rúbrica de evaluación del código, en la cual se detallan de manera explícita los criterios y aspectos a evaluar. Dicha rúbrica se aplicará estrictamente durante la calificación. Tenga en cuenta que un código funcional no garantiza una calificación alta si no cumple con los criterios establecidos en la rúbrica. De igual manera, se puede solicitar a cualquier integrante del grupo o los integrantes del grupo que expliquen el código entregado, y la falta de comprensión del mismo se verá reflejada negativamente en la nota.

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

Estudiantes del Grupo:

	Documento	Nombre Completo	Teléfono	Firma
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				

	COMPROMISO ACADÉMICO	Código	FDE 256
		Versión	02
		Fecha	06-02-2025

	Documento	Nombre Completo	Teléfono	Firma
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
Firma del Docente				